Abraham-Silberschatz-Operating-System-Concepts-10th-2018

General · Notivexa AI · 22/7/2026

Abraham - Silberschatz - Operating - System - Concepts -10th-2018

“Y?“y/: ‘%≥é>‰M’ò Â 8”Ù0”¹$: ’IA’é ” ’©2”¹! ‘YG“)G“)@ ’©@’ @•ù+

’ù> ’i8”Ù$“é5”y “é$” 2 Ø=ÜË “Y?“y/

- ‘ *“ G‘ù?•)
- ’©M“ #“é2”
- “‰ ‘Y2”Ù*’‰>
- ‘ *“ G‘ù?•)
- ’©M“ #“é2”
- “‰ ‘Y2”Ù*’‰>
- •Y,”Ù0“é9’â 4”Ä$U%44„TZ
- ’©@‘ù0 ’É>•ù0 ‘yE“)M“Y?’€
- GREG GAGNE
- •Y’”Ù/“é/ 1: ’é2”Ù ” ”¹0 “‰?“‰M‘ù.‘©G •Y&”Ù/’ù>“Y$ ‘Y5”Ù9“ G‘Â 8’é>“Y?“yM‘ò “ $”rÀ
- •Y’”Ù/“é/ 2: ‘ *“ G‘ù?•) - “‰?“‰M‘ù. “‰M‘ùM“ ”Ù “ M“, ‘R 8•) ”y$ ’©M“ &“é(‘Y0’IG ‘Y>‘ùG‘YK“ *’9G ’©A

•Y’”Ù/“é/ 3: ’©M“ ”Ù0“ù/”y5“ù(“â 5”y3“é*’IM“ “é$” 2 ‘©0”Ù “â 8” 2’Ò “ $”p

---

##“‰G‘YM“i(’É>’ò ƒÝÍÒ 8”y ”Ù6’, (”¹ ”Ù8

1. “‰ ‘©>“)(

- •Y,”Ù0“é9’â 4”Ä$U%44„TZ

•:BMF 6OJWFSTJUZ

- ’©@‘ù0 ’É>•ù0 ‘yE“)M“Y?’€
- $BNCSJEHF $PNQVUFS BOE 4UBSGJTI 4UPSBHF
- FTUNJOTUFS $PMMFHF
- (17+ (', 7,21)
- ’©M“ “é6‘R 2”™0” 0”¹8“é ”¹(

2. 4.2 ’é2”Ù ” ”¹0 ’©M“ K‘yM“ >’é?•) 163

- “‰?•) “" ”¹0
- •i ”9$” Bã46öæ7W'&VçB •).“),‘É>“Y#” 5“ ‘Y2 - ‘YK“ *”Ù0’9>“)@.
- ’ù>‘©> •Y0”Ù% •Y8“â “™G ‘Y@ ‘Y>“™@ ’y>‘yG “‰.“é ’I0’©#”r “é2“YB “i ’I>’BÂ “é0’2 8“ù8”Ù ’é2“â (“ù
- ’©M“ $”Ù/”y ‘YK“ 8“é ” 8”Ù5’I ’IM“ “é “â ‰ ‘YC’I@ 4.4).
- ’ù> ’ ?“‰M‘Y8’é”’Ù/”r ”™ ‘YM“ M’ùA“ (”Ù8” ’9? ’©E“ 2“)?‘Ù.’é”’ 2 ’¹0‘R 2‘YM“y>’B ”Ù/“â Đ
- sion. Aconcurrent ’©M“ #“é2” 8“ M“R “é0”Ù/”r *“ 5“é(‘y@ ’iG•©(•ù “é*”y ”Ù7“â “é8”Ù$ ‘Y>“ M’ò 8’é0”Ù

* ’©M“ ’I?’©%“é5“ 0“é9’9G. ’ù>•™2‘òÂ ‘R 8’é>•)$“ *”Ù0’9>“)@ •ù “é*”y ”Ù7“â “é8”Ù$ ‘Y>“ M’ò “ B “i ’IG

.. •ù “é “YG“9@. •Y6“â *”Ù0‘Y>“ G, “‰.“é ’I0’IG“i?“Y>’ò ‘Y0”)*’I> •Y8’9G “i ”Ù/ •i9”rà

3. 8.6Deadlock Avoidance333

Notivexa AI Notes

- ’y>‘yG ’©B“ M’2 “é2”r 9”¹$”r ’9? ’IM’ù>•) ” 8•)8“é’'‰G “‰K’ 2” 9”¹$” Â (•)$“ ’éM“™@ ‘ù>“9B “i “)K •Y

.. •Y(“)I‘Y ” .” &’B 8•)*“)@.

- •ù “‰A“ ”Ù7“ù$ “ >‘ÉM’ò 8•) “)M’©(“â &“ù2” Â ’éM“™@ ‘ù>“9#”Ù/“é8“é ” “)M‘yK“ ?’i. ’©0“ù-“é7“ù$ ‘Y

* ’ù ’IM“ #”y$ ‘Y’” 9” ,“ù “é! “™K’9>“ (“é9” /“é ” &‘YM“y$“â ”Ù/“é5” à ’©M“ 6”Ù(’¹ ”Ù$ •ù5’)>‘¢ “™G ‘Y@

- ’©M“ #“é2” (”y9’é@ •ù “‰A“ ”Ù7“ù$ “ >‘ÉM’ù>’B 0“é9” 2. Ini ’ù> ’©M“ “ #“é$, ’©M“ #“é2” ‘R 8” 0‘YM

..... “‰’”Ù/“â ’©2’ÉM’r “‰2”y2”Ù/“à

* ’I>’IM’©A“ $”Ù/“â 8”Ù5“ A’©>’B /“â /”¹ ’‰G‘©> “)>’Ò ”y$“â /”y “'' “ãð

- ’©M“ $” ”Ù7“â “ #”r “Y6”Ù/‘R “™G. “Y>‘ù* •ù ’©M“ #“é2” 8”¹!”)(’I0‘¢ 5“ù(•)$” .•) ”)0 •i9”p

4. 12.5“™>“ M’ 5”y “ ’©0”y6’‰M“‰8“é ” ’ôò 5“ù(•)$”Ù/“â 0”)*“é ’I0“ù$ ‘Y0’9G517

- •™&“é9“ #“é0”Ù%, ’ ?“‰M‘R *“é8”)(’¹>•y2 “Y>‘©$. •Y(” *”Ù0’ùK‘r y ’ ’iM“Y>“ > •i ‘Y!“ÉG
- ’¹>•y2 ’‰>“Rà ’ ?“‰M‘R ’BÂ +“é '' *”Ù0’9>“)@ ’é>’yM’ù.“é$”)(’¹>•y2 ’‰>“R *“é8”)(’‰ “é6”p
- ’¹>•y2 “‰M’Y>’, 5“é ’¢ *”Ù0“é*”Ù$ ‘Y0’9M’ù>“‰>’ @ ’¹>•y2 - ’©M“ #“é2” (“ù0”Ù&”y6“ù “âà •™&“é9“ #“é
- MS - DOSforFAT (•Y ”)(“™@ “Y>’©0“)G •ù ’IA“)(”y(”r 8”¹*”r “é0”Ù/ •i#“ò +“é '' *”Ù0’9>“)@
- •ù “‰>’é>’‰M’ò •) “ ”y ‘Â +”™0’éE‘ò .”Ù9’9B’,’Â &“ M“i5“ù2”y2”Ù/“â 8•) ”Ù/”y8“é ” (“é5 ’‰ “é6”p

..... ’ù> ’¹>•‰2 ‘YK’9$”r !“ù8”Ù ’ÉM“)I‘R “™G’B $”r 8“é ‘y#”Ù/“é “â *”Ù0’ù$”Ù(‘Y0“à

- ’¹>•y2’é'”Ù/”r 5“é ’¢ ”y2”r “é$”rà
- ’ùA’‰?‘YM“,Â (“é5 •y(”¹! ’‰ ’É0“Y0 ’‰ “é6”rÂ ’9?

5. 722Chapter 18Virtual ’é6” (”Ù8

- ‘Y>“ M’ù ”Ù7’â *“ M’ù>’òà “‰ ’©B“ M’2 *”Ù0’9>“)@ •i$ “‰M’éC’I@ ’i,“é5 ‘Y.” $“ À
- VMMwill •Y(’©?’, ’9? ’éK’¹$ •Y$“ù%” ’B +” ”r *”Ù0‘YM“ ?’ù> “‰>•) ”y(
- ‘Y>“™@ ‘Y?•)5“â 8“ M“R 8”Ù.”9$” Â ’I?’Y@ ’IM’ù>‘©M’ù> “Y>’©0“é8“é ” ’y?‘R *”97”Ù ”r *“ 5“é(‘y@.
- ‘Y.” “ #”Ù/“é8“é ” ’9 ” ‘R 8“é.“é(”Ù/ ’©&”Ù’'B äDÄ“ ’éG’é0” *”Ù0”y6“ .”Ù9’9 ”r “é/?
- “‰.“é(’©C“yM’ ‘Y>’©G‘YM“y> ‘É>“‰M’B 5”y3“â 2”¹! ‘YG“)G ‘yG“)G •i9”r ” (“é9” 9”r (“ù0”Ù'”é0“ù$ ‘Y

.. •Y8”r “™G ’©M“ “ #

... ’I0 ’'ù>' ’©G‘É ” 8•) ”Ù/“â 5“é'’9>“

- •i#“ò $”Ù/“â *”97”Ù “é ”Ù/“â ’I0 “Y>’©0‘Y0”Ù$”Ù/“é ’‰> ’IM’ù> •ù “â ”™*” .’yM’ùG ’‰ “é6”r “ >.

6. 6•Y*”y ’ ?‘YM“, %v–æFðws 7

- ’iG‘i@“' -“ù(”Ù(“‰B‘©(“â 8•) “‰ ‘Y2“ù$ ‘YG“)G ‘yG“)G •i9”y$. “Y?•)!”¹ 7 •Y ’é2’É “é5’9@

.. •Y(’y?‘YC’B ,“é ’y “é.“é5“ “é0“Y>•, “ #”Ù/“é ” .“é ’9@ ‘YM“y.’I>.

- “Y?•)!”¹ “‰>“ ”p
- •ù ”Ù8’©@, “Y?•)!”¹ 7 ’é'”Ù/”r ‘R 8” 8•) ’I$“â 8”Ù$“ “™G ‘ÉK ’i0’éM’ù>’, ,“‰$”°
- •Y(” *”Ù0’ùK‘r ’9? “Y?‘É/
- APIs. ’ù> ’Y0 “Y?•)!”¹ ‘Y0’IG 7 ’©9“â ‰ “Y3‘É5“2•
- ’É - ’¹I“ Ò ,‘r 5“ù ’ K‘É ”Ù/“â .“é ” 2 •i5”9$”Ù$”Ù/“é “‰9 “‰A“‰ ‘y$ •i9”rà “Y?•)!”¹ 7, ‘É8”p
- NTreleases, •Y(”y 16 - ’É?‘ò ’‰A’©M“ /”¹ ‘©>“)5“ù#”Ù/“é8“é ” 8’é0”Ù%’, 0“é ”)(’ G“Y$”p

---

Ø=Ý ‘Y@ ’©0“ù-“é7“à

Notivexa AI Notes

“YM’ù$”Ù/’ò (“ù$”Ù/‘YM“ .: •Y*”Ù0’IM’ù ”Ù7’©#”r ”y,“)&”Ù5“é0”rÂ .’yM’ùG ’‰>“™@ ’‰?’IM’ù ”Ù0’â “Y6”

* ‘Y ’IM“ >‘ù&“é0“é “Y0 ‘Y>“ 5“é *
related Tips:..... ‘ÉK’©0”Ù/•)$
•Y6” ”y2” .“é ’9@

Linux ’é’”Ù/”r 0“é ‘s a
‘YG’¹?‘2Â ’9? ’IM’ù>‘©@ •Y ’é2’É “é5’9@ thekfifo ’é’”Ù/”r ’)3”" 6‘Y$”p

“™G ‘Y>“ M’ó ‘ÉG“YM“™> ’él’ M’ùB“" 2”¹! ‘YG“)G ‘É>’IG

‘Y>“ M’ó ’IG 0 ’©0’B /”y ’©0”Ù/•)$ “Y>“ “Y>“ Â .”Ù9’9B’, /“â gVæ2 Ò /“é ” “é$”Ù0” “ #”Ù/“é8“é ” $“ M‘R
’IK ’©0’B /”y$”² $”y5”Ù9“â $”² !”y “â 8•) “)?’B ”y2“â “é$”² ‰.’yM’ùG ’ùG ’é>’é2“âÂ /”r '“é “à
'"“™E“)K
Esakal_... ’I0 ‘Y>• ”Ù0”y8’é’”Ù/”r *”Ù0“YG“b “ #“é0

’©M“ ”Ù0“ù/”y “â ,”y0
‘©>“)B ‘‰!“é.”¹!” ¢©.“)M‘ù?’©M“)G‘YM“‰ ”r 5”y3“é*’IM“ *

“™G
‘ù@’¢2 3 ‘©?’IM“ >’B &“ M“i5“ù2”Ù/“é*”Ù0’é>’9G •YE‘YM“‰G“‰0”

>>•i#“ò (“Y@’€
’©M“ ”Ù0“ù/“é ’ù> ’©M“ ”Ù0“ù/”y ” .” 2”p

’©M“ >’ù.“ù “ù5”Ù9”Ù : ‘i>“)@“)*”Ù0’é>’9G:

’©>’ 5“â‰*” Â 8•)&”y6) ’©>’ 5“â ÖW76 vWFò &ö6W75

“Y?•)!”¹ ’é’”Ù/”r *“é8“ù ‘r 8” 5“ù’“ã ’©M“ ’B 8”Ù%“é(“ù ’©M“ K -
‘YG“i-”)7“â ”Y2 l(
•ù “)*” 8” ’ 8” 5“ù’“à

+P ’é9’IM“Y*”)0”Ù# ’I%”Ù/ & “‰B’IM“

- ‘YI’©@“ >•y 2018, 2013, 2012, 2008 ‘ÉI’, 5“ù2” • ! “‰(”Ù8, •y ‘Rà
- 6008, •, Ò .”y2:PERMREQ @WILEY.

* 10“Y@ •™$”Ù$” 0”Ù#: 10 “Y@ •™$”Ù$” 0”Ù#.

- “Y0”Ù ” “ #: •ù2“‰@“‰@ QA76.
- ‘2 c2 ‰ ’ÉA‘R’ Â “)8” 8” ”Ù/”) 76.

* ‘Y>“ M’ù*’iM’y$” 8’é ”)(‘‰G’9M’ù>“‰>’ @ •i5“iM’ù •Y8’9>“ G ‘‰ ‘R ’yM’ù>’ò .’yM’ùG “‰.“é5“ù7”Ù ‘Y

- ’©0“ù#“é. ‘Y5”Ù9“ ”y2”r “é$“é$, ’©0•)$” ’© “é0“ù ’©A“ >“YG ’éK’ M’ù> ’©M“ .“é#“é$ “Y “92”r “é$“é$.

..... •i.”Ù9” /“â *”Ù0“iM’‰>‘© •™$”Ù$“ 8’IM’ò “‰>“Y •Y8•" 5“é ’I .

- ’ù> ’©A“‰M’I “é$ 21 •Y’”Ù/“é/ •i#“ò B *“ ?“i?“yM‘ò “™G’Bà
- ‘YM“ K’‰?‘ÙG“i(“‰>’y(”rÂ ’9? •Y’”Ù/“é/ 7, “‰?•) ”Ù0”¹(“é ‘ÙG“i(•™&“é9“ #”rà

- ‘ *“ G‘ù?•) “‰?“‰M‘ù. “)?’‰ ”Ù8 •i#“ò 5“ù ’ K‘Â
- 1B) •i#“ò ‘R %”Ù0”y! “)>’ù,”Ù0“ @ (POSIX).

Made with AI Notes

Ø<ß¯ KEY TAKAWAYS

1. ‘YI’©@“ >•y 2018, 2013, 2012, 2008 ‘ÉI’, 5“ù2” • ! “‰(”Ù8, •y ‘Rà
2. 6008, •, Ò .”y2: PERMREQ@WILEY.
3. “Y0”Ù#’ƒ ’i9“é5” “YC’IM’I@.
4. ‘YM“)>“‰@ fication: LCC QA76.
5. ‘2 c2 ‰ ’ÉA‘R’ Â “)8” 8” ”Ù/”) 76.

Ø=ÜÌ ’©0” ”Ù7“â “ù*“à

- ’©M“ $”Ù/”y “YM’ù>‘iM’ùG‘©G ’©A’‰0“é5“)K‘Y(‘Y0“â ’9? ’IG •i*“)M’ù> “‰M“Y$•9 ”Ù/“â 6’ÉM’i>•)$ “‰
- “‰B’IM“ G •i#“ò 8•) “)M’©(“â &“ .”Ù/“é(“‰ ’É ’r 2‘YM“r ”y ’iM“ ?’@
- ’©M“ $”Ù/”y ’éA‘iM’ò 5“ù7’ù>“‰>’ @ “)9“é(•™$”Ù$“ G “)?“™?’9M’ù>‘©> “‰0“é5 ‘Y0“à
- ‘yK“y5“é0“â 8•) “)M’©(“â ’©2”Ù/“â 8”Ù5’C ‘©M’ù> •™&“é9“ #”r $’ù>“ “ >